

Del ADN a las proteínas: procesos y regulación

Jaime Rivero Santana
Agustín Darío Casebonne

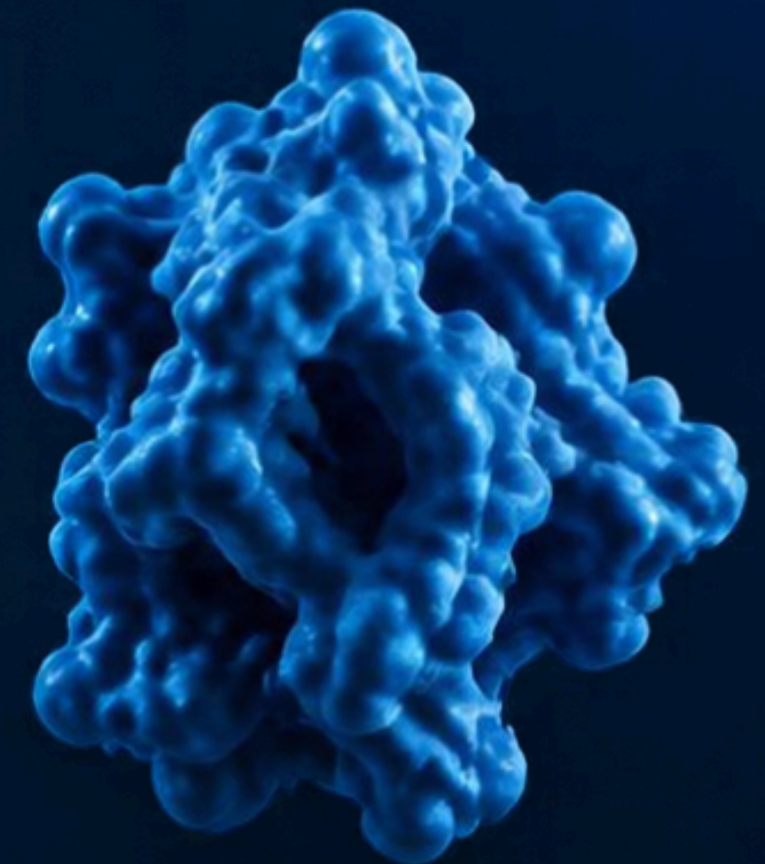
28 de septiembre de 2026



ADN



ARN



PROTEÍNA

Introducción al flujo de la información genética



El ADN contiene la información genética codificada.

La información se transfiere mediante **replicación**, **transcripción** y **traducción**.

La diversidad proteica se amplía con el **splicing alternativo**.

Las proteínas determinan las **funciones celulares** y de los organismos.

REPLICACIÓN



TRANSCRIPCIÓN



TRADUCCIÓN

Replicación del ADN

El ADN se copia de forma **semiconservativa**: cada molécula hija conserva una hebra original y sintetiza su complementaria.

Ejemplo

5'-ATG CCG TTA GCT-3'

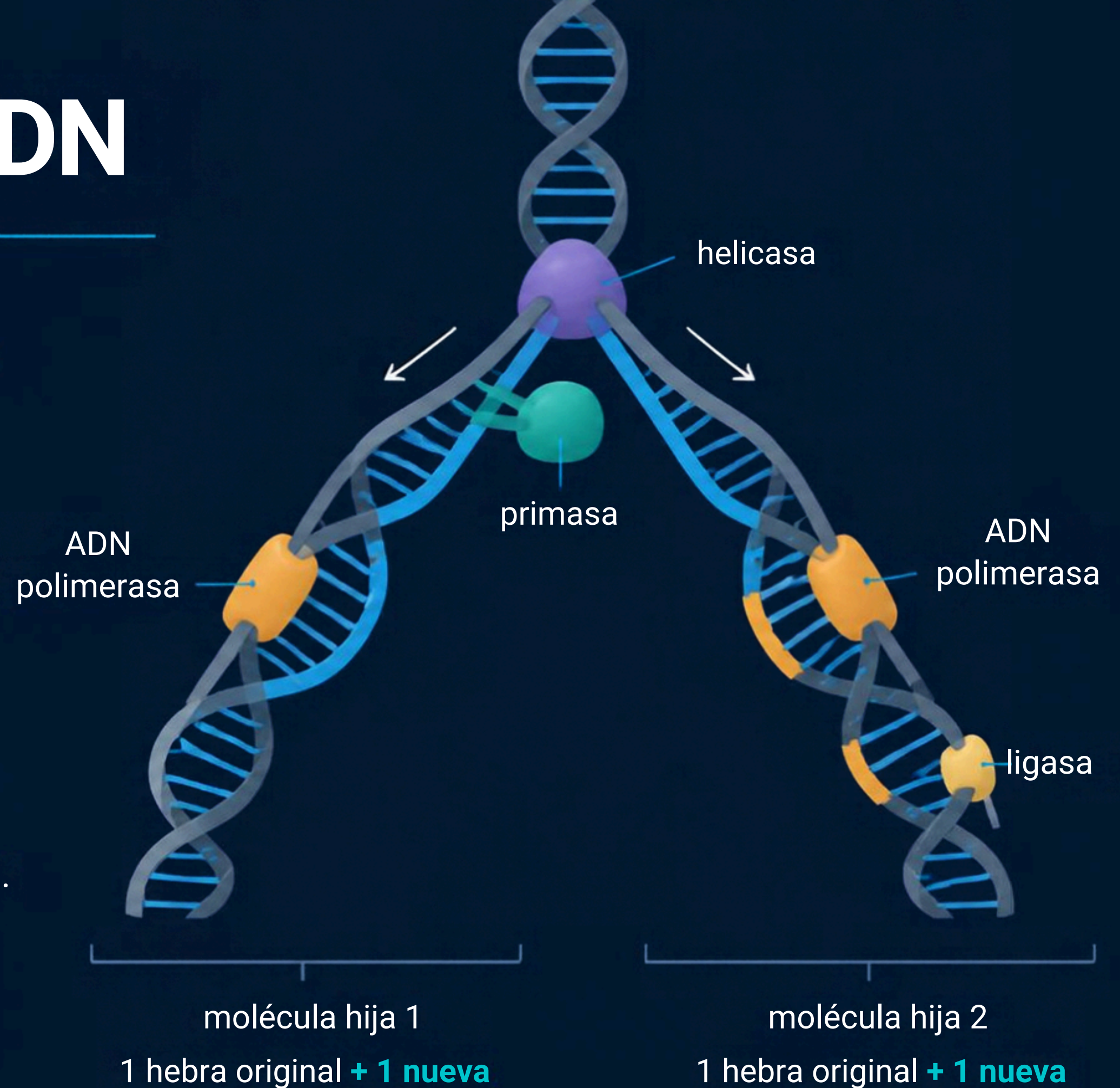
→ 3'-TAC GGC AAT CQA-5'

Enzimas clave

helicasa, primasa, ADN polimerasa, ligasa

Errores no corregidos pueden generar **mutaciones**.

Biophyton confirma la complementariedad de las cadenas y apoya análisis precisos.

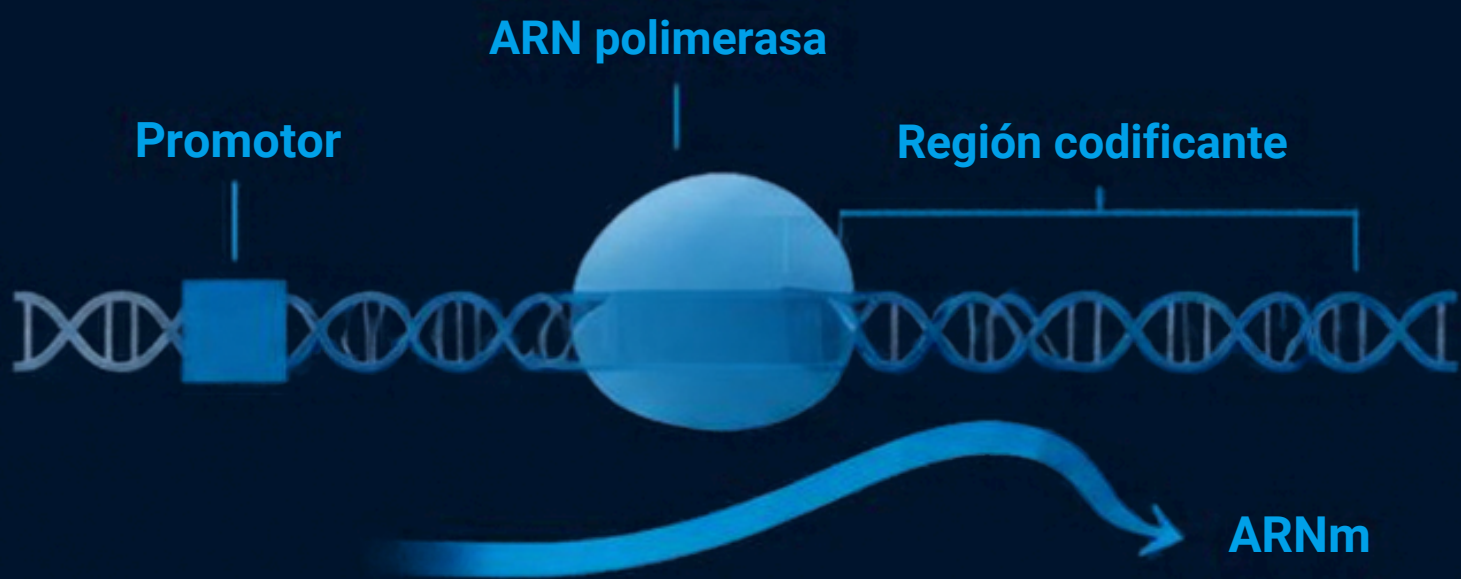


Transcripción y traducción

De ADN a proteína: dos procesos clave para la expresión génica

TRANSCRIPCIÓN

El ARN se copia en **ARN mensajero**.
La ARN polimerasa usa **uracilo** en lugar de **timina**.

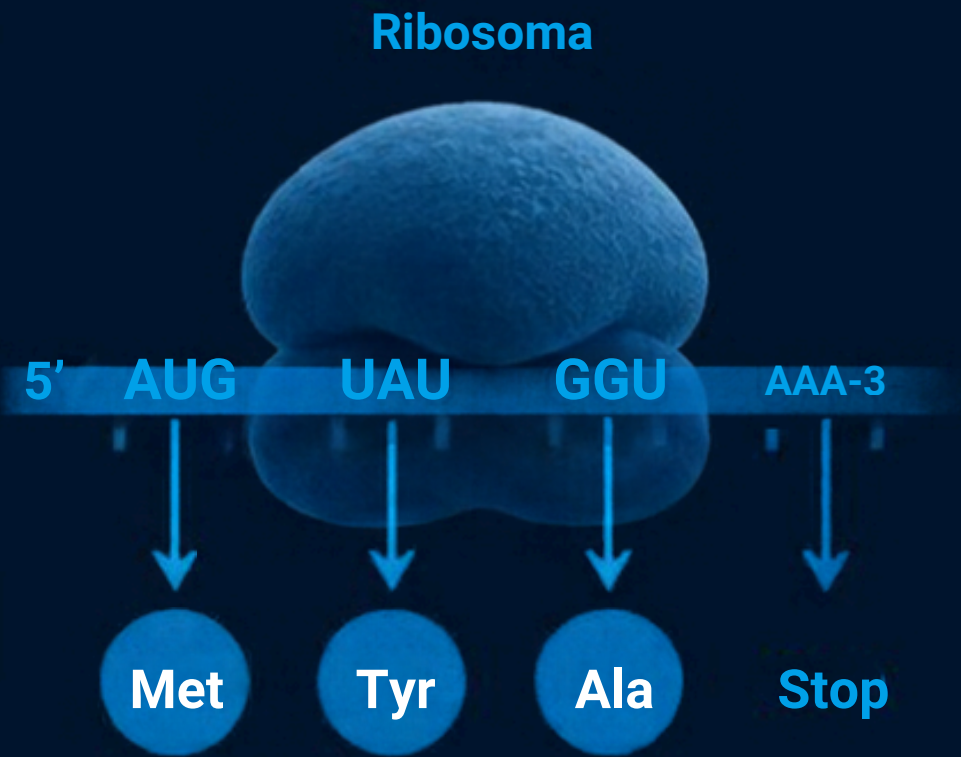


Hebra molde (ADN)	3'-TAC GGA CTT ACG-5'
ARNm	5'-AUG CU GAA UGC-3'

TRADUCCIÓN

El ARNm se lee en el **ribosoma** para formar una proteína.
Los **codones** determinan los aminoácidos.

Codón	Aminoácido / función
AUG	Metionina (Inicio)
UAU	Tirosina
GCU	Alanina
UA A	Parada



Cambios en los codones de **inicio** o **paro** pueden alterar la **síntesis** de proteínas.

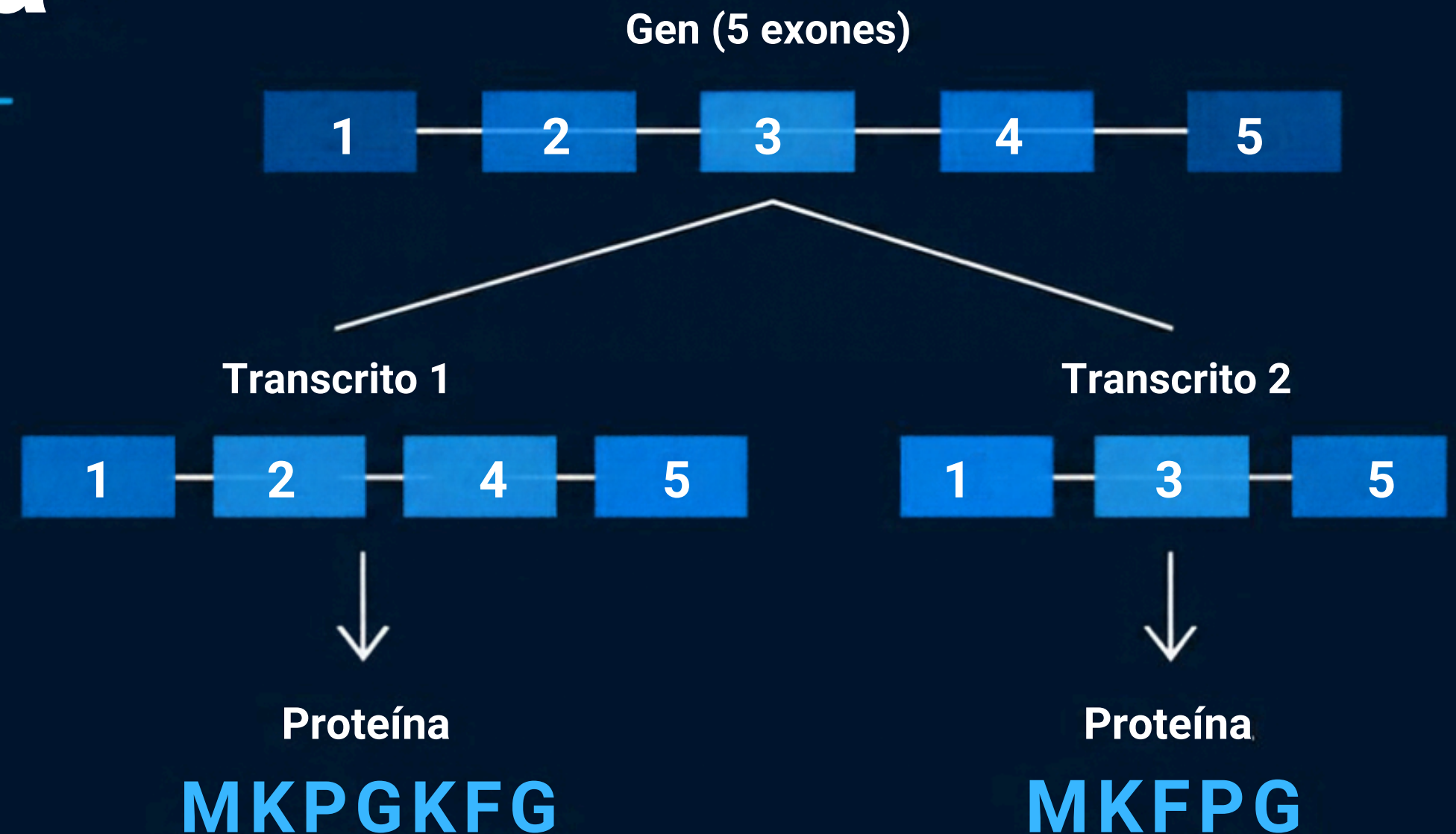
Splicing alternativo y diversidad proteica

El splicing alternativo combina los exones de **distintas maneras**.

Una misma secuencia de ADN puede generar **diferentes transcritos y proteínas**.

Ejemplo real: gen **FGFR2**
(Ensembl)

Aumenta la **diversidad proteica** sin cambiar el ADN.



**¿POR QUÉ
IMPORTA?**

Permite que un solo gen produzca **múltiples proteínas** con funciones potencialmente distintas.

Estructura y función de proteínas

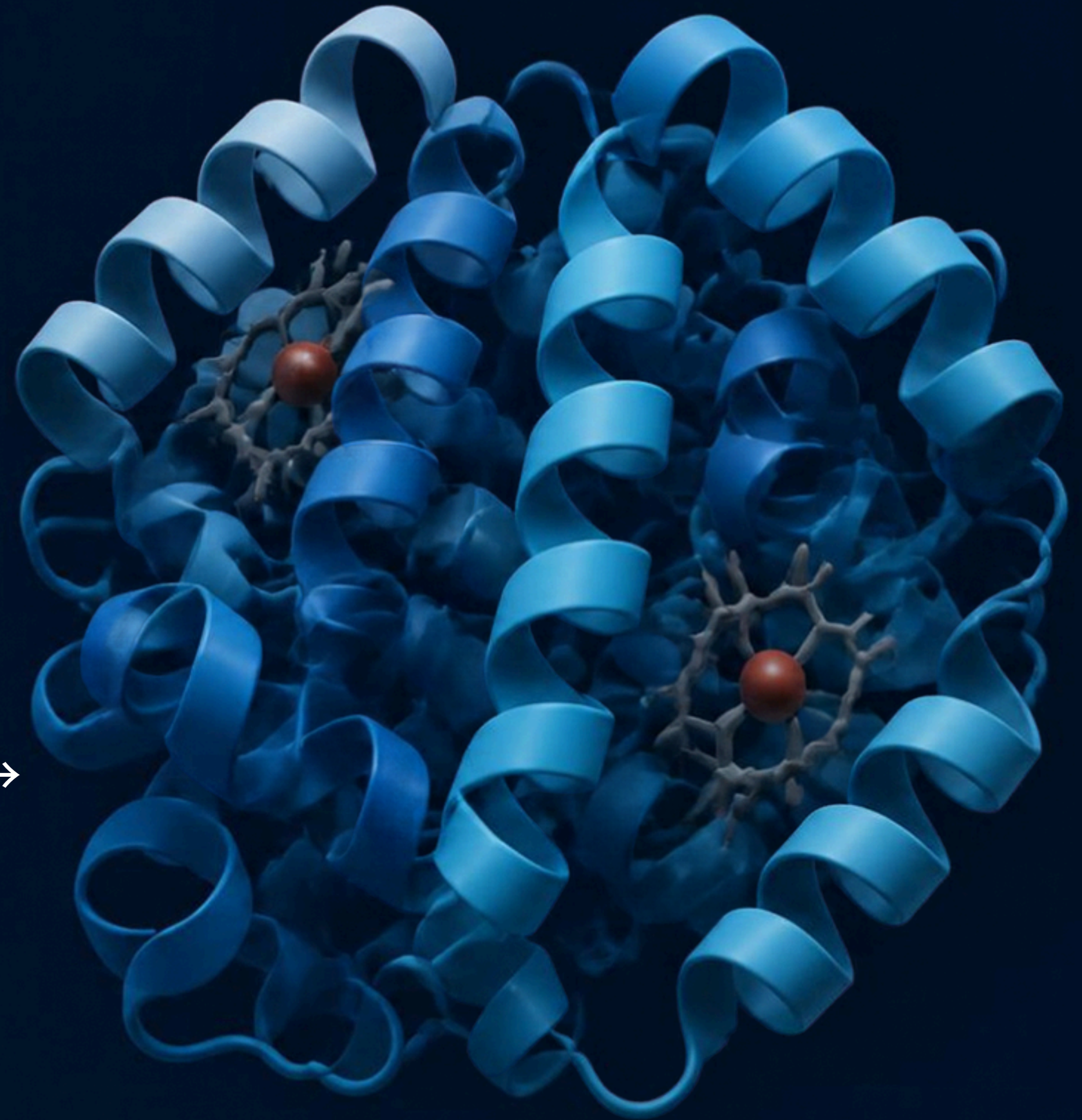
Ejemplo de secuencia:

Met-Ile-Ser-Gly-Val-Lys-His

El orden y las propiedades de los aminoácidos determinan el **plegamiento tridimensional**.

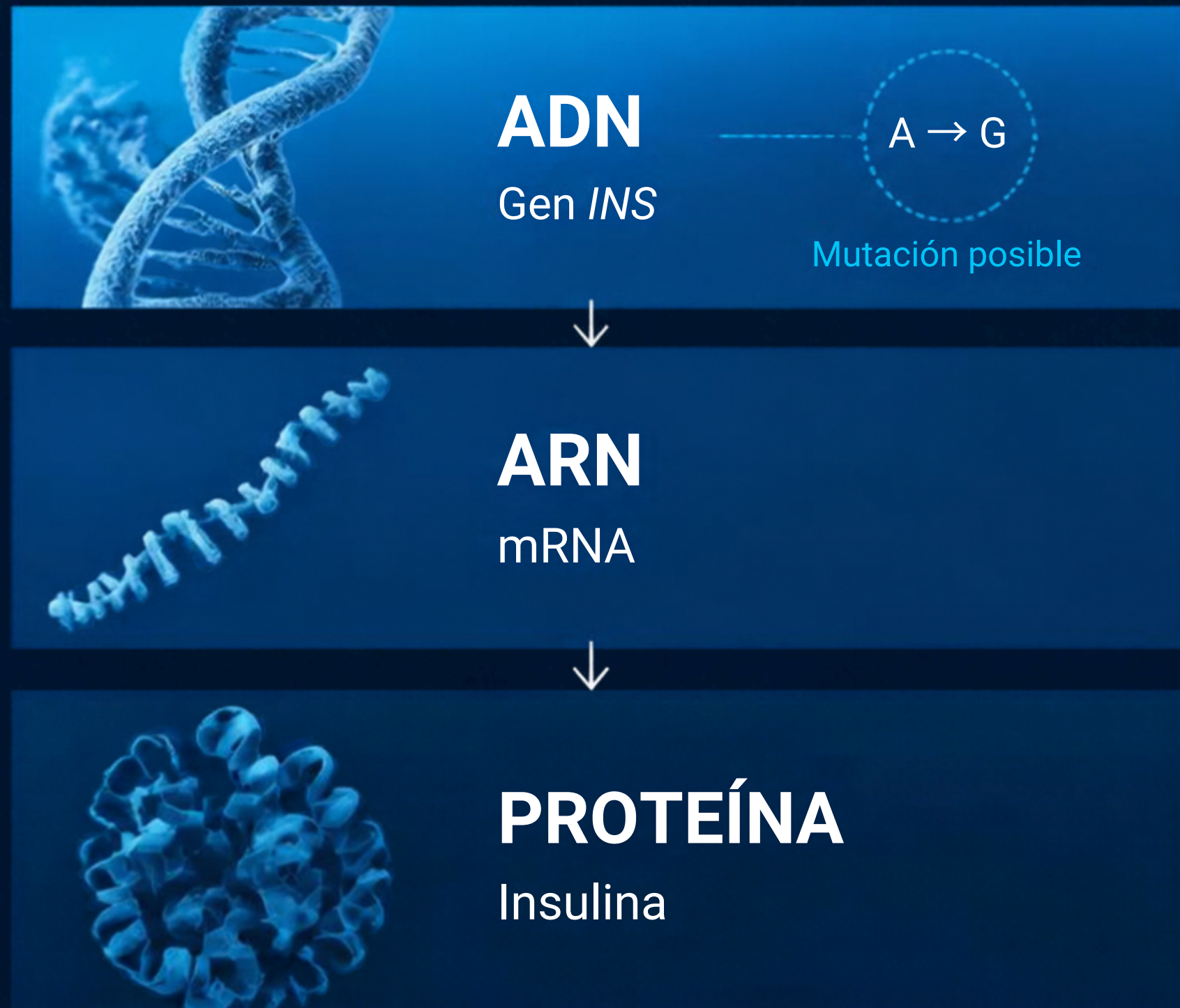
Cambios en un aminoácido (hidrofóbico → hidrofílico) pueden **alterar la estructura** y su función.

Ejemplo real: **hemoglobina humana (PDB 1HHO)**, con predominio de hélices alfa.



Caso integrador

Análisis completo del gen humano de la insulina



Gen *INS*, transcript variant 1, mRNA NM_000207.3

CDS posiciones 60..392 (333 nucleótidos)

Integración de procesos con [extracto cds.py](#) y [pipeline.py](#)

Proteína resultante

MALWMRLLPLL ALLALWGPDP AAFVNQHLGSHL
VEALYLVCGE RGFFYTPKTR REAEDLQVGQ VELGGGPAG
SLQPLAEEG SLQKRGIVEQ CCTSICLSYQ LENYCN*

* indica codón de parada

Conclusión

Mutaciones pueden alterar codones, aminoácidos y función, impactando la actividad de la proteína.

Conclusión y preguntas

La información genética fluye desde
ADN a proteína mediante procesos precisos.

La **diversidad genética y proteica**
es clave para la función biológica.

Las **mutaciones** pueden afectar la estructura
y función proteica con impacto biológico.

